數學　必修部分

試卷二

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. 因式分解 $4p^2-6p-q^2+3q$。

   A. $(p-q)(4p+q-3)$ 。

   B. $(2p-q)(2p+q-3)$ 。

   C. $(2p+q)(2p-q-3)$ 。

   D. $(2p-q)(2p+q+3)$ 。

2. 化簡 $\dfrac{16^{2n+1}}{(8^{n-1})^2}$ 。

   A. 2^{14n-2} 。

   B. 2^{2n+2} 。

   C. 2^{2n+10} 。

   D. 2^{2n-2} 。

3. 設 a、b 為常數，且 $(t+5)^2+at\equiv(t-b)(t+3)+4b$。求 a。

A. -22 。

B. 22 。

C. 32 。

D. -32 。

4. 設 c 為非零實數。解方程 $(x-2c)(x-5c)=(4c-x)(x-5c)$。

A. $x=3c$ 或 $x=5c$ 。

B. $x=3c$ 。

C. $x=5c$ 。

D. $x=2c$ 或 $x=4c$ 。

5. 已知 $\frac{3}{u}+\frac{5}{v}=7$，其中各分母均不為零。以 u 為公式主項。

A. $\frac{3v}{7v-5}$ 。

B. $\frac{3v}{5-7v}$ 。

C. $\frac{5v}{7v-3}$ 。

D. $\frac{7v-5}{3v}$ 。

6. 正數 x 向下捨入至三位有效數字後為 0.0726。求 x 的範圍。

A. $0.0726<x\leq 0.0727$ 。

B. $0.0726\leq x<0.0727$ 。

C. $0.07255\leq x<0.07265$ 。

D. $0.0725<x\leq 0.0726$ 。

7. 解 $4y-7<6y+3\leq 21$。

A. $-3<y\leq 5$ 。

B. $y\leq 3$ 。

C. $-5<y\leq 3$ 。

D. $-5\leq y<3$ 。

8. 設 $F(x)=x^2-4x+7$，k 為實常數。下列哪項必然正確？

A. $F(k)=F(-k)$ 。

B. $F(k+1)=F(k)+F(1)$ 。

C. $F(k-1)=F(k)-F(1)$ 。

D. $F(k)=F(4-k)$ 。

9. 設 $g(x)=x^2+3ax+b$。若 $x+a$ 是 $g(x)$ 的因式，求 $g(x)$ 除以 $x-a$ 的餘式。

A. $6a^2$ 。

B. $-6a^2$ 。

C. $2a^2$ 。

D. $4a^2$ 。

10. 設 h、k 為實數，且 $hk>0$。關於 $y=(h-x)(k-x)$，哪些敘述必然正確？

I. 圖像開口向上

II. 有兩個相異的 x 截距

III. y 截距為正

A. 只有 I、III 。

B. 只有 I、II 。

C. 只有 II、III 。

D. I、II、III 。

11. 一個維修基金存入 $56000，年利率為 4.8%，每季複利一次。求 3 年所得利息，答案取最接近的元。

A. $64618 。

B. $8618 。

C. $8064 。

D. $8654 。

12. 設 x、y、z 均非零，$x:y=7:3$ 及 $3x=5z-2y$。求 $y:z$。

A. 7:9 。

B. 3:5 。

C. 5:9 。

D. 9:5 。

13. 設 u、v、w 均為正數，u 隨 v 的立方根正變並隨 w 反變。哪些敘述正確？

I. u^3 隨 v 正變並隨 w^3 反變

II. v 隨 uw 正變

III. w 隨 v 的立方根正變並隨 u 反變

A. 只有 I 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 I、III 。

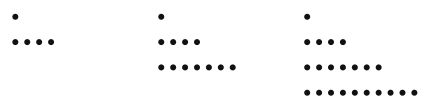
14. 圖中第一個圖案有 5 點。對所有正整數 n，第 $n+1$ 個圖案比第 n 個多 $3n+4$ 點。求第 6 個圖案的點數。

A. 70 。

B. 51 。

C. 65 。

D. 92 。



圖案 1　圖案 2　圖案 3

圖（不按比例）

15. 一個實心半球與一直立圓柱的底半徑均為 r。圓柱的高為 $3r$。求半球與圓柱的總表面面積比。

A. 3:8 。

B. 1:3 。

C. 2:7 。

D. 3:7 。

16. 一個直徑為 26 cm 的圓被一條長 24 cm 的弦分成優弓形和劣弓形。求優弓形面積，答案取最接近的 cm^2。

A. 471 cm^2 。

B. 392 cm^2 。

C. 139 cm^2 。

D. 199 cm^2 。

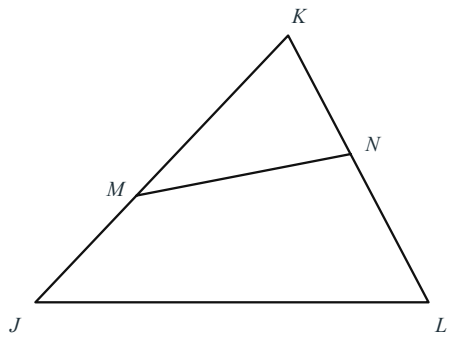
17. 圖中 M、N 分別在 JK、KL 上，$JM:MK=2:3$，$KN:NL=4:5$。四邊形 $JMNL$ 的面積為 77 cm^2。求 $\triangle MKN$ 的面積。

A. 35 cm^2 。

B. 44 cm^2 。

C. 28 cm^2 。

D. 21 cm^2 。



圖（不按比例）

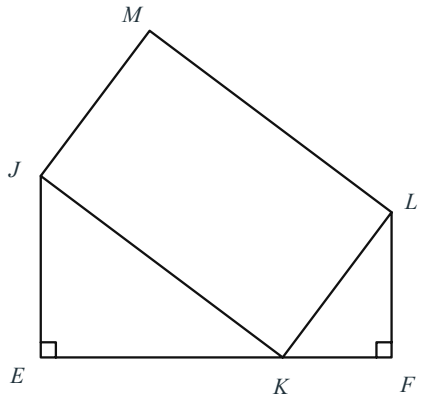
18. 圖中 $JKLM$ 是矩形，周界為 160 cm，KL=30 cm。E、K、F 共線，K 在 E、F 之間，$JE \perp EF$，$LF \perp EF$，且 JE=30 cm。求 EF。

A. 40 cm 。

B. 50 cm 。

C. 64 cm 。

D. 58 cm 。



圖（不按比例）

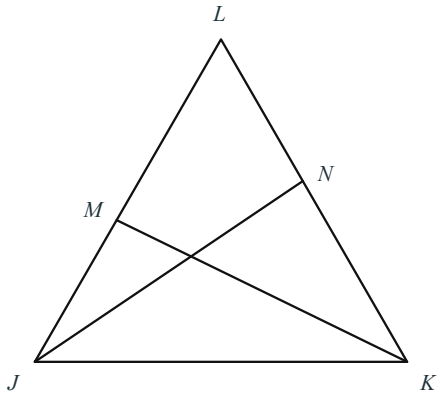
19. 圖中 $\triangle JKL$ 為等邊三角形，M 在 JL 上，N 在 KL 上，且 JM=LN。若 $\angle LKM$=34°，求 $\angle JNK$。

A. 86° 。

B. 64° 。

C. 76° 。

D. 94° 。



圖（不按比例）

20. 圖中 a、b 是平行四邊形上方相鄰的內角，c、d 是下方兩頂點的優角。哪些敍述必然正確？

I. $a+b=180°$

II. $a+d=360°$

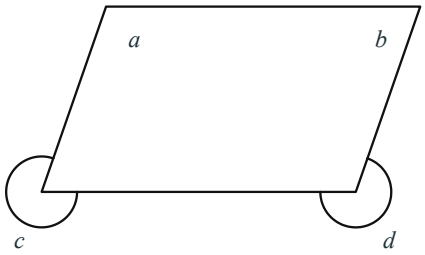
III. $c+d=540°$

A. I、II、III 。

B. 只有 I、II 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 II、III 。



圖（不按比例）

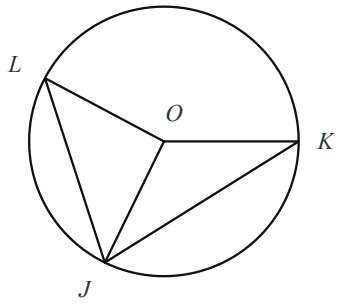
21. 圖中 O 為圓心。$\angle JKO=32°$，較小的 $\angle KOL=152°$，J 位於優弧 KL 上。求 $\angle JLO$。

A. 76° 。

B. 44° 。

C. 32° 。

D. 58° 。



圖（不按比例）

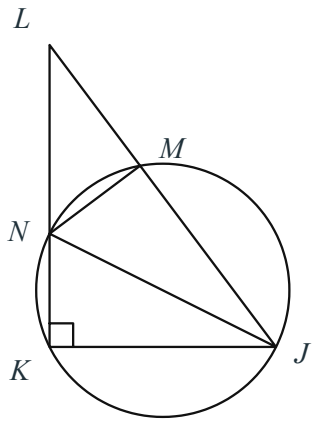
22. 圖中 $\triangle JKL$ 在 K 處為直角，M、N 分別在 JL、KL 上，且 $JKNM$ 為圓內接四邊形。已知 $JK=36$ cm、$JM=36$ cm、$KN=18$ cm。求 ML。

A. 30 cm 。

B. 36 cm 。

C. 24 cm 。

D. 18 cm 。



圖（不按比例）

23. 菱形 $JKLM$ 的對角線 JL、KM 相交於 N，且 $\angle KLN=\theta$。求 $\frac{JK}{MN}$。

A. $\sin\theta$ 。

B. $\cos\theta$ 。

C. $\frac{1}{\cos\theta}$ 。

D. $\frac{1}{\sin\theta}$ 。

24. 圖中顯示直線 $mx+ny=5$。哪些敘述必然正確？

I. $m<0$

II. $n>5$

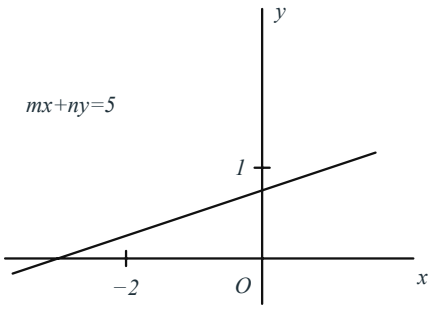
III. $2m+n<0$

A. 只有 I、II 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 II、III 。

D. I、II、III 。



圖（不按比例）

25. 已取消 點 P 的直角坐標為 $(-3,3\sqrt{3})$。把 P 繞原點順時針旋轉 60°，求其影像的極坐標，極角取 $0°\le\theta<360°$。

A. $(6,60°)$ 。

B. $(6,180°)$ 。

C. $(3,60°)$ 。

D. $(6,300°)$ 。

26. 直線 $3x-4y=24$ 與 x 軸、y 軸分別交於 J、K。動點 P 滿足 $PJ=PK$，求其軌跡方程。

A. $x^2+y^2-8x+6y=0$ 。

B. $4x+3y-7=0$ 。

C. $4x-3y-7=0$ 。

D. $3x+4y-7=0$ 。

27. 圓 C 通過 $O(0,0)$、$P(12,4)$、$Q(4,8)$。下列哪項正確？

A. C 的面積為 36π 。

B. C 的圓心在 $x+3y=0$ 上 。

C. 點 (6,4) 位於圓 C 內 。

D. PQ 是 C 的直徑 。

28. 三位數 $7d4$ 中，d 從 0 至 9 等可能隨機選取。求該數能被 13 整除的概率。

A. $\frac{1}{13}$ 。

B. $\frac{1}{5}$ 。

C. $\frac{3}{10}$ 。

D. $\frac{1}{10}$ 。

29. 18 批甲類材料與 24 批乙類材料的平均重量為 32 kg。甲類的平均重量為 40 kg，求乙類的平均重量。

A. 26 kg 。

B. 24 kg 。

C. 28 kg 。

D. 30 kg 。

30. 八個正整數為 3、6、7、7、x、x、x、y，其平均值及中位數均為 7。哪些敘述必然正確？

I. 眾數為 7

II. 最小可能分布域為 6

III. 最大可能方差為 7.5

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I、III 。

乙部

31. 下列哪個數最小？

A. $(\frac{2}{563})^{804}$ 。

B. $(\frac{1}{418})^{782}$ 。

C. $(-268)^{714}$ 。

D. 397^{-726} 。

32. 已知 $\log_a y$ 是 x 的線性函數，其中 $0<a<1$。直線在 $\log_a y$ 軸及 x 軸的截距分別為 4 及 2。若 $y=mn^x$，哪些敘述正確？

I. $m<1$

II. $n<1$

III. $mn^2=1$

A. 只有 II 。

B. 只有 II、III 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 I 。

33. 若 $\log_9 y=3x-2$ 及 $(\log_9 y)^2=30x-36$，求 $\log_3 y$。

A. 2 或 8 。

B. 4 或 8 。

C. 2 或 16 。

D. 4 或 16 。

34. 把十六進制數 $2A00B000C_{16}$ 寫成下列哪個式子？

A. $42\times4^{14}+11\times4^{8}+12$ 。

B. $42\times4^{16}+11\times4^{8}+12$ 。

C. $42\times4^{14}+11\times4^{6}+12$ 。

D. $26\times4^{14}+12\times4^{8}+11$ 。

35. 設 $z=7+5i^{14}-ki^{19}+4i^{25}+3ki^{32}$，其中 k 為實數且 $i^2=-1$。若 z 的實部與虛部相等，求 z 的實部。

A. 5 。

B. 1 。

C. 4 。

D. 7 。

36. 區域 R 為 $2x+y\geq10$、$2x+3y\geq18$、$4x+3y\leq26$ 的解區域。求 $5x+4y$ 在 R 上的最小值。

A. 34 。

B. 31 。

C. 30 。

D. $\frac{100}{3}$ 。

37. 等比數列首三項為 $4p^2$、3、$18p$，其中 p 為實數。求第四項。

A. 9 。

B. 81 。

C. 27 。

D. 3 。

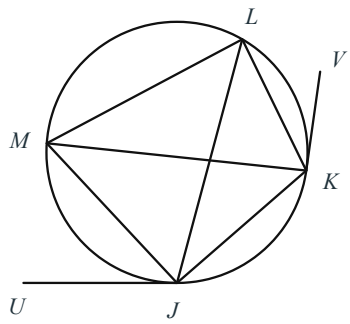
38. 圖中 UJ、VK 分別為圓 $JKLM$ 在 J、K 的切線。
若 $\angle JML=75°$、$\angle LKV=34°$ 及 $\angle MJU=47°$，求 $\angle KLM$。

A. 62° 。

B. 75° 。

C. 92° 。

D. 88° 。



圖（不按比例）

39. 在 $0° \le x < 540°$ 內，方程 $\sin^2 x = 3\cos^2 x$ 有多少個根？

A. 6 。

B. 3 。

C. 4 。

D. 8 。

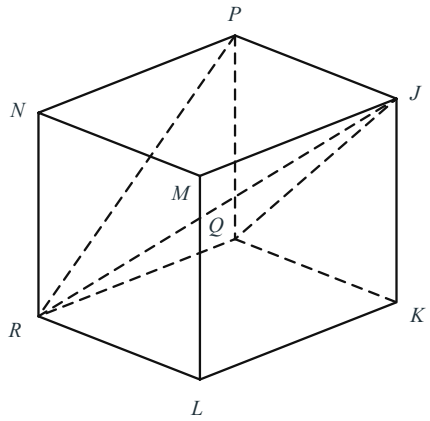
40. 圖中 *JKLMNPQR* 為正方體。α 是平面 *JPQ* 與 *JPR* 的夾角，β 是平面 *JPR* 與 *PQR* 的夾角，兩者均不大於 90°。下列哪項正確？

A. $\alpha < 70° < \beta$ 。

B. $\beta < 70° < \alpha$ 。

C. $\alpha < \beta < 70°$ 。

D. $70° < \alpha < \beta$ 。



圖（不按比例）

41. O 為原點，$J(a,0)$、$K(0,b)$，其中 a、b 均為正數。若 $\triangle OJK$ 的外心在直線 $6x+10y=13a$ 上，求 $a:b$。

A. 5:3 。

B. 1:2 。

C. 2:1 。

D. 3:5 。

42. 七位數密碼的首四位由 1、3、5、7 各用一次排列而成，末三位由 2、4、8 各用一次排列而成。共有多少個不同密碼？

A. 72 。

B. 5040 。

C. 144 。

D. 48 。

43. 盒內有 3 枚白棋、1 枚黃棋及 2 枚紅棋。甲、乙輪流隨機抽一枚，每次放回，甲先抽；任何人抽到白棋或黃棋便停止。求乙抽到白棋而結束的概率。

A. $\frac{1}{6}$ 。

B. $\frac{1}{4}$ 。

C. $\frac{3}{8}$ 。

D. $\frac{3}{16}$ 。

44. 一組測驗成績的中位數為 28。每個成績先增加 25%，再加 6 分。某成績原標準分為 -1.5。求調整後的中位數及該成績的標準分。

A. 41；-1.5 。

B. 35；-1.5 。

C. 41；-1.875 。

D. 35；-1.875 。

45. 設 d 為實數。兩組數據分別為

$U=\{d-8,d-3,d-1,d+2,d+4,d+9\}$，

$V=\{d-9,d-4,d-2,d+1,d+3,d+8\}$。

哪些敘述正確？

I. 平均值相同

II. 標準差相同

III. 四分位數間距相同

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I、III 。